Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 2

по дисциплине

«Введение в инженерную деятельность»

на тему

«Использование основных операторов языка Си»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Хомяков Максим Олегович

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков в выборе и использовании операторов C++; знакомство с итерационными процессами.

Задачами для достижения цели являются:

1) Изучения теоретической части.
2) Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте.
3) Провести анализ полученных знаний.

ЗАДАЧА

Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

Найти сумму 9 членов ряда, в котором $a_n = e^{-\sqrt{n}}$.

На рисунке 1 представлена схема программы задачи.

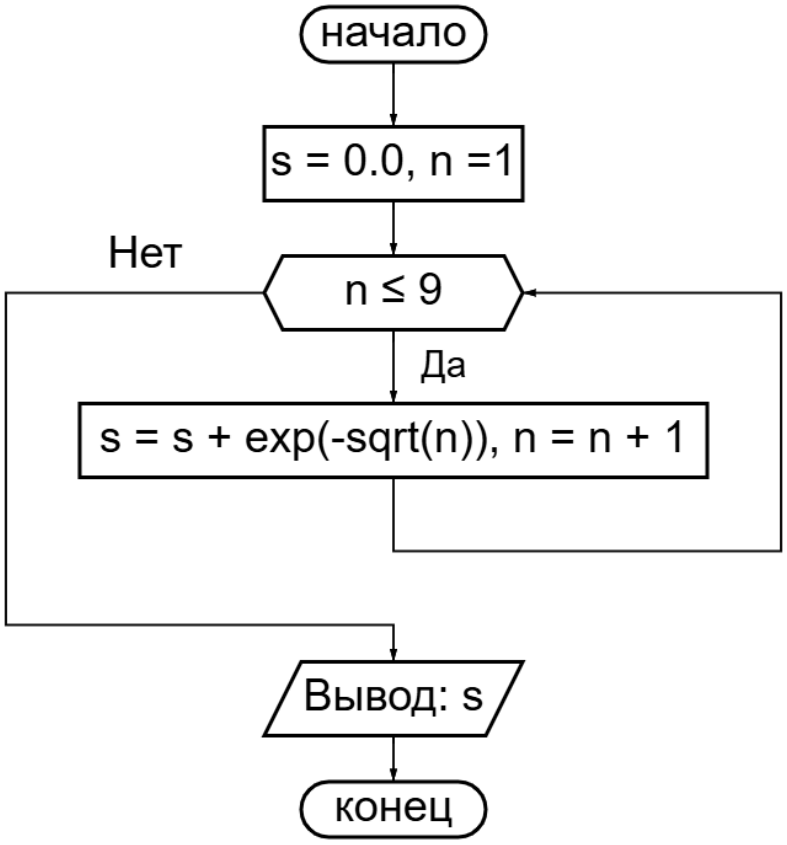


Рисунок 1 — схема программы для задачи

Результат решения конкретного варианта: 1.296313.

Схема программы реализована в приложении Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы мы отработали навыки в выборе и использовании операторов C++, а также познакомились с итерационными процессами.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

1) Найти сумму целых положительных чисел, кратных 3 и меньших 200.
2) Найти сумму целых положительных четных чисел, меньших 100.
3) Найти сумму целых положительных нечетных чисел, меньших 200.
4) Найти сумму целых положительных чисел, больших 20, меньших 100 и кратных 3
5) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n^n}$
6) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}$
7) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{1}{((3n-2)(3n+1))}$
8) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{(2n-1)}{2^n}$
9) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{10^n}{n!}$
10) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{n!}{(2n)!}$
11) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{n!}{n^n}$
12) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{2^n n!}{n^n}$
13) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{3^n n!}{(3n)!}$
14) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{n!}{3n^n}$
15) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$
16) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \lg(n!)e^{-n\sqrt{n}}$
17) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = 10^{-n}(n-1)!$
18) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{n^3}{(3n-3)!}$
19) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = \frac{n}{(n-1)^2}$
20) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого $a_n = e^n \cdot 100^{-n^2}$
21) Найти сумму 13 членов ряда, в котором $a_n = \frac{\ln(n!)}{n^2}$
22) Найти сумму 15 членов ряда, в котором $a_n = \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$

23) Найти сумму 10 членов ряда, в котором $a_n = \frac{n!}{n^{\sqrt{n}}}$

24) Найти сумму 9 членов ряда, в котором $a_n = e^{-\sqrt{n}}$

25) Найти сумму 7 членов ряда, в котором $a_n = n^2 e^{-\sqrt{n}}$

26) Найти сумму ряда с точностью =10-4, общий член которого $a_n = \frac{n^2}{2^n}$

27) Найти сумму ряда с точностью =10-4, общий член которого $a_n = \frac{n}{3^n}$

28) Найти сумму ряда с точностью =10-4, общий член которого $a_n = \frac{2n+1}{3^n}$

29) Найти сумму ряда с точностью =10-4, общий член которого $a_n = \frac{n}{(3n)!}$

30) Найти сумму ряда с точностью =10-4, общий член которого $a_n = \frac{1}{n^3}$

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
	float s = 0.0;
	for (int n = 1; n <= 9; ++n)
		s += exp(-sqrt(n));
	cout << s << endl;
	return 0;
}
```